第五章　细胞生理

细胞作为生物体基本单位，其多种多样的生理活动，不仅包括细胞形态的改变和维持，细胞内的物质代谢和能量代谢、内吞外排、免疫行为、细胞运动，而且还包括细胞的增殖、分化和衰老，细胞对外界环境的反应、信息传递等。研究和了解细胞的生理活动对于认识生命现象的本质是十分重要的。

实验 20　小鼠巨噬细胞吞噬的观察

【实验目的】

（1）通过观察小鼠巨噬细胞吞噬红细胞的实验，了解巨噬细胞吞噬异物的原理和功能。

（2）了解吞噬在机体非特异免疫中的重要作用。

【实验原理】

高等动物体内的巨噬细胞、单核细胞和嗜中性粒细胞，具有吞噬的功能。它们广泛分布在组织和血液中，在机体的非特异性免疫功能中起着重要的作用。当病原微生物或其他异物侵入机体时，能“招引”巨噬细胞，而巨噬细胞又具有趋化性，它通过产生活跃的变形运动，主动向病原体和异物移动聚集，首先异物吸附在细胞表面，随之，吸附区域的细胞膜向内凹陷，伸出伪足包围异物，并吞入胞质，形成吞噬泡，继而在细胞质中的初级溶酶体与吞噬泡融合，形成吞噬溶酶体，把病原体杀死，异物被消化分解。

【实验仪器、材料和试剂】

（1）仪器、用具：显微镜、高压灭菌锅、解剖盘、解剖剪、1ml 注射器、吸管、载玻片、盖玻片。

（2）材料：小鼠（体重 20g 左右），鸡血。

（3）试剂：6%淀粉肉汤（含 0.3%台盼蓝）。

【方法与步骤】

（1）实验前 2 天，每天给小白鼠腹腔注射 1ml 6%淀粉肉汤（含台盼蓝）。

（2）实验时，再往腹腔内注射 1ml 1%鸡红细胞悬液，并轻揉腹部，使鸡红细胞悬液分散。

（3）20～30min 后，用颈椎脱臼法处死小鼠（右手抓住鼠尾，用力向后拉，左手拇

指与食指同时按住鼠头，使脊髓与脑髓间断开而致死）。

（4）迅速剖开腹腔，用未装针头的注射器或吸管吸取腹腔液。

（5）取一块干净的载玻片，在上面滴一滴腹腔液，盖上盖玻片，显微镜下检查。

观察时，将视野光线调暗。在高倍镜下，先分辨清鸡红细胞和巨噬细胞。鸡红细胞为淡黄色、椭圆形、有核的细胞。而数量较多、体积较大、圆形或不规则的细胞，其表面有许多似毛刺状的小突起（伪足），胞质中有数量不等蓝色颗粒的（为吞入的含台盼蓝淀粉肉汤形成的吞噬泡）即为巨噬细胞。变换视野，仔细观察巨噬细胞吞噬鸡红细胞的过程。可见有的鸡红细胞（1至多个）紧贴于巨噬细胞的表面；有的巨噬细胞已将1至数个红细胞部分吞入；有的巨噬细胞已吞入1个或几个红细胞，在胞质中刚刚形成椭圆形的吞噬泡；有的巨噬细胞内的吞噬泡体积缩小，并呈现圆形，这是与初级溶酶体发生融合，泡内物正在被消化分解。

【注意事项】

（1）小鼠腹腔注射时注意不要刺伤内脏。

（2）腹腔内的细胞浓度过大时，可用生理盐水稀释。

【作业】

（1）绘图示出所观察到的小鼠腹腔巨噬细胞吞噬鸡红细胞的各种形态。

（2）计算吞噬百分比，即每100个吞噬细胞中吞有鸡红细胞的吞噬细胞数。

（何炎明）

实验21　胞饮作用

【实验目的】

（1）了解变形虫胞饮作用的基本过程。

（2）熟悉相差显微镜的使用。

【实验原理】

大分子物质不能通过渗透作用通过细胞膜，这些物质可以通过胞吞作用进入细胞。其过程是：该物质与膜上某种蛋白质有特异的亲和力，附着在膜上，使这部分的质膜内陷，形成小囊，把该物质包围在内；随即从质膜上分离下来形成小泡，并进入细胞内部。胞吞作用在各种动物、植物细胞中普遍存在。若内吞的物质为固体，称为吞噬作用；若为液体，则为胞饮作用。以变形虫作为材料，可以清楚地观察到胞饮作用的过程。大致的过程是：液态物质吸附至细胞的外表面，质膜内陷，并在窄沟的末端形成囊泡。囊泡随后进入细胞中。此时，变形虫的细胞变圆，颗粒状的胞质收缩至细胞中心，细胞周围可见小而钝的伪足。当应用盐溶液作为诱发剂时，每一个伪足的中部有一条窄沟，看起来像一条细的

黑线。约 15min 后不能再见到此沟。经过一段胞膜恢复的时间后，变形虫才能再次发生胞饮作用。胞饮作用是一种膜现象，这种现象可以监测膜的转化、窄沟形成前和形成时的蛋白质合成以及解释核的重要性和其他物质对膜结合位置的影响等问题。

【实验仪器、材料和试剂】

（1）仪器、用具：相差显微镜、表面皿、细口吸管、载玻片、盖玻片。

（2）材料：变形虫。

（3）试剂：0.125mol/L NaCl 溶液、0.01%阿利新蓝溶液、0.01%甲苯胺蓝溶液。

【方法与步骤】

（1）将 2ml 0.125mol/L NaCl 诱发溶液放置于表面皿中，并用一支细口吸管吸取已饥饿两天的变形虫加入盐溶液中，注意带入的培养液越少越好。

（2）2～5min 后将变形虫和盐溶液一起吸出，滴一滴于载玻片上，盖上盖玻片。

（3）相差显微镜观察。在高倍镜下寻找缺少颗粒的、小而钝的伪足。注意观察其中部区域，调节微调螺旋，直到能看见呈现为细的黑线的窄沟为止。试计算个别细胞中窄沟的数目，并测定胞饮作用的持续时间。

（4）用活细胞染料阿利新蓝和甲苯胺蓝溶液重复上述实验，观察形成的窄沟是否与盐溶液诱发形成的窄沟相同。

【作业】

绘出变形虫胞饮作用图。

（何炎明）

实验 22　细胞膜的通透性

【实验目的】

了解物质分子质量、脂溶性，电解质和非电解质溶液对细胞膜透性的影响。

【实验原理】

细胞膜在不断变化的环境中，必须保持自身的稳恒状态，才能生存。细胞膜允许一些物质通透，又能降低甚至阻挡另一些物质的通透，所以细胞膜具有选择通透性。水分子可以自由通过细胞膜，当细胞处于低渗液环境时，水分子大量渗入到细胞内，使细胞膨胀，进而破裂，血红蛋白释放到介质中，由不透明的红细胞悬液变为红色透明的血红蛋白溶液，这就是溶血现象。溶血现象可作为测量物质进入血红细胞速度的一种指标。

红细胞置于乙二醇、丙三醇（甘油）、葡萄糖等摩尔浓度的高渗液中，乙二醇等分

子进入血红细胞，使细胞内的渗透性活性分子的浓度大为增加，继而导致水的摄入，细胞膨胀，细胞膜破裂，发生溶血。溶血现象发生的快慢与进入细胞的物质的分子质量大小有关。分子质量大的进入细胞慢，发生溶血所需的时间也长。

非极性化合物易溶于脂溶剂，但在水中溶解度甚小。碳链越长，脂溶性越大。一种化合物在脂溶剂中的溶解度与其在水中溶解度之比，称为分配系数。

各种非电解质溶液，只要单位体积中所含的分子数相同，就具有相同的渗透压。电解质溶液，如氯化钠与葡萄糖分子数相等时，氯化钠产生的渗透压要大得多。具有相同渗透压的某非电解质溶液与某电解质溶液浓度之比，称为等渗系数，用 i 来表示。

$$i = \frac{\text{葡萄糖的等渗摩尔浓度}}{\text{氯化钠的等渗摩尔浓度}}$$

发生溶血者为低渗液，所以把发生溶血的前一管溶液的浓度近似视为红细胞等渗摩尔浓度。

【实验仪器、材料和试剂】

（1）仪器、用具：小烧杯、试管、试管架、刻度吸管、注射器、秒表。

（2）材料：含适量肝素的兔血或鸡血。

（3）试剂：1mol/L 乙二醇水溶液，1mol/L 丙三醇水溶液，1mol/L 葡萄糖水溶液，3mol/L 甲醇，3mol/L 乙醇，3mol/L 丙醇，M/8、M/9、M/10、M/12、M/14 葡萄糖溶液、M/12、M/13、M/14、M/16、M/18 氯化钠溶液。

【方法与步骤】

1. 分子质量大小对细胞膜通透性的影响

（1）在编号的 3 支试管中，分别用吸管吸入 2ml 1mol/L 乙二醇，1mol/L 丙三醇，1mol/L 葡萄糖高渗液。

（2）先后分别用注射器滴加两滴血液，用手指按住管口，倒置 1 次。

（3）观察溶血时间，最长延至 10min。

（4）将实验结果列入如下所示的表格中。

溶　液	相对分子质量	溶血时间
1mol/L 乙二醇	62	
1mol/L 丙三醇	92	
1mol/L 葡萄糖	180	

2. 脂溶性大小对细胞膜透性的影响

（1）编号的 3 支试管分别加入 2ml 3mol/L 的甲醇、乙醇、丙醇溶液。

（2）分别先后加入两滴血液，按住管口倒置 1 次。

（3）观察溶血时间。

（4）将实验结果记入如下所示的表格中。

溶　液	相对分子质量	分配系数	溶血时间
3mol/L 甲醇	32.04	0.0097	
3mol/L 乙醇	46.07	0.0357	
3mol/L 丙醇	58.0	0.156	

3. 电解质和非电解质溶液对细胞膜透性的影响

（1）将试管编号，注明溶质名称及摩尔浓度。

（2）按编号分别加入不同浓度的葡萄糖及氯化钠溶液 2ml。

（3）每管各加入两滴血液，按住管口，倒置一次。

（4）室温放置 15min，观察发生溶血的浓度，确定等渗浓度。

（5）按下表记录实验结果。

（6）计算等渗摩尔系数。

溶　液	摩尔浓度							
	M/8	M/9	M/10	M/12	M/13	M/14	M/16	M/18
葡萄糖								
氯化钠								

实验 23　核质穿梭测定法

【实验目的】

掌握穿梭蛋白的检测方法，了解穿梭蛋白在细胞中的活动情况。

【实验原理】

穿梭蛋白是一类可以在细胞核与细胞质中穿梭往返的蛋白质。目前发现的穿梭蛋白都为多功能蛋白，它们进行核/质穿梭的主要生物学功能是在胞核及胞质之间充当运输载体及进行信号传递，对于在细胞质中发生的反应起到重要调节作用。

核穿梭蛋白可以用几种方法检验，如利用酵母检验穿梭到细胞质的核蛋白，可以用温度敏感型入核的突变细胞株。这种方法，只要细胞处于限定的温度下，目标蛋白就会在细胞质中积累，即表明了穿梭运动的存在。在高等真核动物中，Goldstein 在 1958 年第一次用^{35}S 甲硫氨酸标记细胞，研究穿梭于细胞质和细胞核的核蛋白，结果来自^{35}S 甲硫氨酸标记细胞的细胞核被转移到另外一个没有被标记的细胞中。1989 年，Borer 等发展了抗体显微注射和种间异核体测定法。

其中，种间异核体成为应用最广泛的穿梭测定方法。它包括至少两个来自不同种类的细胞核杂交细胞的形成。在一个种间异核体中，一个包含目标蛋白的细胞系（供体细胞）和来自不同种类、含有不同蛋白质的另一个细胞系（受体细胞）融合。在受体细胞核中，用荧光显微镜能检测到原本只存在于供体细胞核的目标蛋白。这种方法在转运抑制物的存在下进行，抑制剂能确保入核的蛋白质并没有在细胞质中被新合成，而是从供

体细胞核中出核的（图 5-1）。

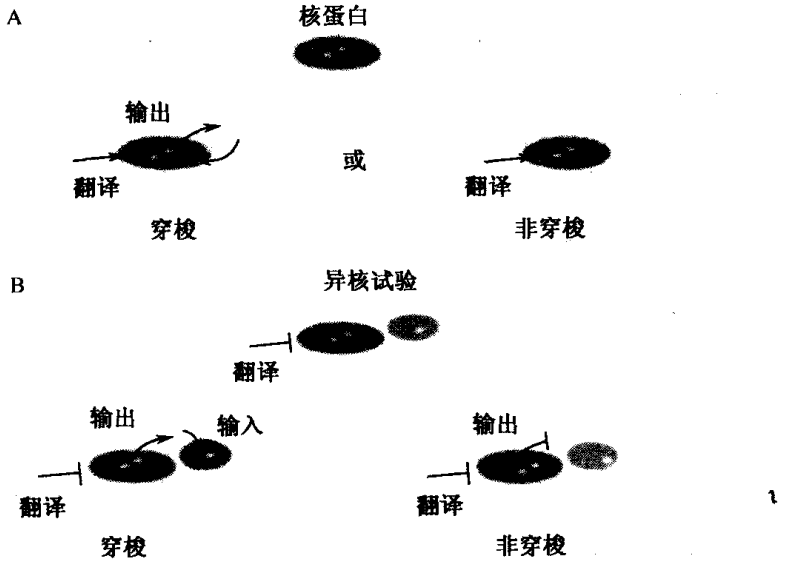


图 5-1　异核体测定法（Celis，2006）

A. 单向入核通路会导致蛋白质在细胞核内的累积（非穿梭核蛋白）。或许蛋白质会被入核和出核通路同时标记，造成在细胞核和细胞质之间的动态循环（穿梭）；B. 异核体测定法可以区分穿梭和非穿梭的核蛋白。如果存在于供体细胞核内的一个蛋白质可以穿梭，那么它就会在受体细胞核中出现。非穿梭的蛋白质不会从供体细胞中出核，也不会在受体细胞核中被发现。测定法一定要在蛋白质合成抑制剂存在的情况下执行

异核体测定法经常用人类的 HeLa 细胞和鼠类的 NIH 3T3 细胞系。鼠类的细胞核容易区别典型的异染色质染色图案。

当一个穿梭蛋白被鉴定时，异核体测定法更可以被用于解释转运中的途径和信号。最近，异核体测定法被用于描述新入核蛋白质在细胞核内的通道（Leung and Lamond，2002）。这个实验是一个转染了细胞核的穿梭蛋白的供体细胞系被作为蛋白质标记的资源，并从这些蛋白质进入受体细胞核之后开始计时，因为受体细胞核不含有这种蛋白质，所以入核之后的细胞核内通路会持续到核仁重现。

【实验仪器、材料和试剂】

（1）仪器、用具：荧光显微镜、CO_2 培养箱、35mm×10mm 组织培养皿、10mm×10mm 玻璃盖玻片、镊子。

（2）材料：人 HeLa 细胞，鼠类 NIH 3T3 和（或）*D. melanogaster* SL2 细胞。

（3）试剂

1）加有 Glutamax-I 的（MEM）和非必需氨基酸的（MEM）培养基。

2）Dulbeco's modified eagle medium（D-MEM）。

3）胎牛血清（FBS）。

4）保存在 37℃、5%CO_2 和 29℃、5%CO_2（只用于 HeLa×SL2 异核体）保温箱中的基本组织培养基。

5）转染试剂：脂质体或者 Fugene。

6）蛋白质合成抑制剂：茴香霉素、放线菌酮。

7）聚乙二醇（PEG）1500。

8）人类蛋白质或者真核动物中表达的带有绿色荧光蛋白或者氨基酸同位素标记的融合蛋白初级抗体（如 Ha、FLAG、His）和抗标记初级抗体。

9）抗 hnRNP C mAb 4F4 和抗 hnRNP A1 9H10mAb。

10）DAPI。

11）荧光共轭次级抗体（Jackson 实验室）。

【方法与步骤】

（一）HeLa×SL2 异质核

1. 细胞培养

（1）把细胞培养于加入了非必需氨基酸和 10%FBS 的 MEM 培养基中，并置于 37℃、5%CO_2 的培养箱中。

（2）在加入了 12%FBS 和 2mmol/L 谷氨酰胺的施耐德（Schneider）培养基中培育 *D. melanogaster* SL2 细胞，并置于 25℃没有 CO_2 的培养箱中（可以使用实验室中干净的抽屉）。这是一种悬浮生长的细胞系，它们可以在没有血清的情况下黏附在盖玻片上。

（3）异核体培养基：HeLa×SL2 异核体应该加入非必需氨基酸和 12%FBS 的 MEM 培养基中，置于 29℃、5%CO_2 的培养箱中培养。

2. 溶液配制

（1）蛋白质合成抑制剂：50%乙醇稀释的 10mg/ml 溶液，储备在－20℃中。最后浓度应依照不同的细胞系决定。环已米特、茴香霉素最广泛使用的浓度范围是 20～100μg/ml，依米丁的浓度是 0.5～20μg/ml。

（2）磷酸盐溶液缓冲的含盐 PBS：137mmol/L NaCl，2.68mmol/L KCl，8.06mmol/L Na_2HPO_4，1.47mmol/L KH_2PO_4，即 1L 溶液需要称 8g NaCl、0.2g KCl、1.14g Na_2HPO_4 和 0.2g KH_2PO_4，高压灭菌。

3. 实验步骤

（1）所有步骤都应该在超净工作台中进行，并且要使用灭菌的培养材料和试剂。

（2）HeLa 细胞应培养至铺满 10mm×10mm 的盖玻片的 75%左右，每个 35mm×10mm 的培养皿可容纳 4 个这样大小的盖玻片。

（3）用不含血清的 HeLa 培养基悬浮培养指数生长期的 *D. melanogaster* SL2 细胞，使浓度为 3×10^7～4×10^7 细胞/ml。

（4）去掉 HeLa 细胞培养基，把其中 500μl 的 SL2 悬浮液盖上盖玻片。在 29℃、5%CO_2 培养箱中培养 20min，让 SL2 细胞贴壁。

（5）更换培养基，加入 1.5ml 异核体培养基，并且加入蛋白质合成抑制剂。把细胞置于 29℃、5%CO_2 培养箱至少 3h，以抑制蛋白质的合成。另外做一个对照试验，用相同体积的 50%乙醇代替蛋白质合成抑制剂。

（6）融合步骤，在无菌培养皿中的每一个盖玻片上加 50μl 预热至 29℃的 PEG

1500。

（7）从培养箱中去除 HeLa/SL2 共培养基，并且用预热至 29℃的 PBS 洗 2 次。

（8）用灭菌的镊子移开盖玻片，在 PEG 滴剂中倒置 2min（细胞面朝下）。然后，把盖玻片（细胞面朝上）放置在新的 P35 培养皿上，用预热至 29℃的 PBS 漂洗 2 次。用加入了蛋白质合成抑制剂的 1.5ml 预热的异核体培养基代替 PBS，在进行穿梭的时候把异核体放入培养箱中（通常 6h 或者更久）。

（9）根据 1h 间隔的时间进程，用通常的方法固定并染色细胞。阳性和阴性对照试验应该使用单克隆抗体直接抗人类 hnRNPA 1（一种穿梭于细胞核和细胞质的蛋白质）和人类 hnRNPC（一种不穿梭的蛋白质），见图 5-2。

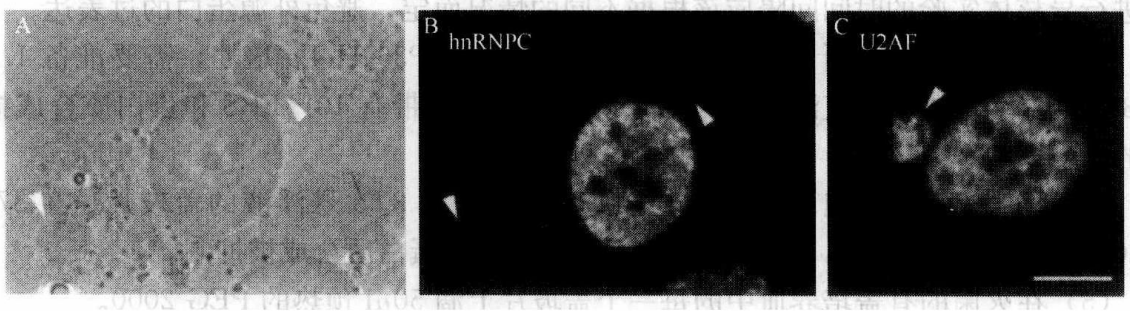


图 5-2　HeLa×SL2 异核体（Celis，2006）

直接抗人类蛋白质的单克隆抗体通常都不能和存在于果蝇中的同源物反应。在这种情况中，外源人类蛋白质的穿梭可以在 HeLa×SL2 异核体中得到分析。A. HeLa×SL2 异核体的阶段对照图，箭头标志了来自于 HeLa 细胞质融合的细胞的小 SL2 细胞核；B. 在 A 中显示的异核体被人类非穿梭蛋白质 hnRNPC 的专一性单克隆抗体免疫染色，显示出异核体在蛋白质合成抑制剂（20μg/ml 依米丁）存在的情况下，被限制在 HeLa 细胞核内，箭头指出了 SL2 细胞核的位置；C. 用对人类 $U2AF^{65}$ 专一的单克隆抗体对 HeLa×SL2 异核体进行免疫染色，显示出在 SL2 细胞核（箭头处）内的人类蛋白质，表明这个蛋白质具有穿梭的能力

（二）HeLa×3T3 异核体

1. 细胞培养

（1）持续培养 HeLa 细胞于加入非必需氨基酸和 10%FBS 的 MEM 培养基中，置于 37℃、5%CO_2 培养箱中。在进行异核体穿梭法和转染前 2 天，应该把细胞分装到无菌的培养皿中。

（2）在加有 10%FBS 的 D-MEM 培养基中培养老鼠 3T3 细胞，培养箱设置 37℃、5%CO_2。

（3）异核体培养基：HeLa×3T3 异核体细胞的培养方法和 3T3 细胞的相同。

2. 溶液配制

（1）PBS：137mmol/L NaCl、2.68mmol/L KCl、8.06mmol/L Na_2HPO_4、1.47mmol/L KH_2PO_4。即 1L 溶液需要称 8g NaCl、0.2g KCl、1.14g Na_2HPO_4 和 0.2g KH_2PO_4，高压灭菌。

（2）DAPI：避光贮备 1mg/ml 的溶液并贮存在－20℃；染色溶剂：用 PBS 稀释贮存液至 1μg/ml，避光保存在 4℃几个星期。

（3）蛋白质合成抑制剂：准备 10mg/ml 的存储溶液，用 50%的乙醇溶解。保存于－20℃中。最终的浓度根据不同的细胞系决定；环己米特、茴香霉素使用最广泛的浓度范围是 20～100μg/ml，依米丁的浓度是 0.5～20μg/ml。

3. 实验步骤

（1）所有步骤都应该在超净工作台中进行，并且要使用灭菌的培养材料和试剂。

（2）在进行实验的前一天晚上，HeLa 细胞应该用目的重组物质转染，并且继续在 10mm×10mm 的盖玻片上生长至 75%左右的密度（subconfluent density）。一个 35mm×10mm 的组织培养无菌培养皿可以放置 4 个这样的盖玻片。普通的转染试剂，如 Lipofectin 或者 Fugene，在这个实验中非常有用，可以依据它们附带的说明直接使用。转染和进行异核体实验的时间间隔应该根据不同的情况而定，避免外源蛋白的过表达。

（3）胰蛋白酶解和计数 3T3 细胞。对于每一个 P35 HeLa 培养，需要准备 1.5ml 3T3 的悬浮液，该悬浮液浓度应为 1×10^6 细胞/ml，带有 10%FBS 和蛋白质合成抑制剂的D-MEM。

（4）除去 HeLa 细胞培养中的培养基，盖上带有 3T3 悬浮液的盖玻片。在 37℃、5%CO_2 的培养箱中培养，直到 3T3 细胞可以贴壁及蛋白质合成被抑制。

（5）在灭菌的有盖培养皿中的每一个盖玻片上滴 50μl 预热的 PEG 2000。

（6）从培养箱中去除 HeLa/SL2 共培养基，并且用预热的 PBS 洗 2 次。

（7）用灭菌的镊子移开盖玻片，在 PEG 滴剂中倒置 2min（细胞面朝下）。然后，把盖玻片（细胞面朝上）放置在新的 P35 培养皿上，用预热的 PBS 漂洗 2 次。用加入了蛋白质合成抑制剂的 1.5ml 预热的异核体培养基代替 PBS，在进行穿梭的时候把异核体放入培养箱中（通常 1～5h）。

（8）根据 1h 间隔的时间进程，用常用的方法固定并染色细胞。另外还有一个检测外源蛋白所必需的实验，细胞要用 DAPI 染色，这样才能检测到异核体细胞核。阳性和阴性对照试验应该使用单克隆抗体直接抗人类 hnRNPA 1（一种穿梭于细胞核和细胞质的蛋白质）和人类 hnRNPC（一种不穿梭的蛋白质），见图 5-3。

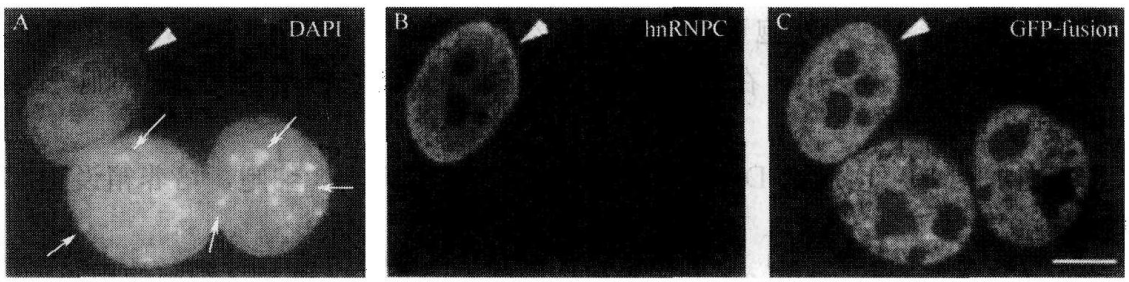


图 5-3 HeLa×3T3 异核体（Celis，2006）

HeLa 细胞被编码 GFP-U2AF65 的载体短暂感染，再在 20μg/ml 依米丁存在的情况下和鼠类的 NIH 3T3 细胞融合。图中指出一个带有 DAPI（A）标记的单异核体，抗 hnRNPC mAb（B）和 GFP（C）。A. DAPI 染色的 HeLa×3T3 异核体。鼠类细胞很容易被分辨出，因为它所在的地方会出现光亮的斑和周围出现异质染色体（箭头处）。B. 在 A 中出现的异核体是用对非穿梭的人类 hnRNP C 蛋白专一的抗体染色的。hnRNP C 被困于 HeLa 细胞核内，确定了蛋白质合成受到了有效的抑制。C. 在 HeLa×3T3 中检测出 GFP，说明了原来在 HeLa 细胞中的融合蛋白穿梭于细胞质和细胞核之间。标尺＝10μm

【实验结果分析】

不同蛋白质的穿梭速率存在很大差异，一些很慢（如核仁素要用16h才能被细胞核的受体检测到），有一些很快（如运输受体在融合后的几分钟就能被核受体检测到）。因此，使用穿梭检测法最理想的时间应该是根据不同蛋白质所需的时间来决定。作为一个普遍的规律，蛋白质在HeLa×3T3异核体细胞核受体的检测，包括外源蛋白短暂地表达，它远远比HeLa×SL2中表达内源蛋白快。例如，相同的蛋白质、相同的供体和受体细胞核，在第一种方法中可能90min就可以完成，而第二种要用7h。

要正确地解释用异核体方法得到的结果，需要运用足够的控制。无论什么时候，穿梭运动应该在内源和外源表达蛋白中都存在，因为有时候氨基酸标记和蛋白质过量表达会影响结果。当检测内源蛋白穿梭运动时，一定要注意抗体的专一性。蛋白质合成抑制剂的效率一定要能被正确地控制，因为不同的细胞在对蛋白质合成抑制剂的敏感度上可能会有很大的差异性。关于转录抑制的效率的表示，应该使用对人类细胞核非穿梭蛋白专一的单克隆抗体染色的异核体。如果细胞质中的蛋白质继续合成，这些蛋白质就能被细胞核的受体检测到。任何时候，异核体都应该对目标蛋白和hnRNPC双重染色。或者，当目标蛋白同样也用mAb标记时，再做一个平行实验，而在这个实验中用抗hnRNPC的抗体来标记异核体。

如果一个穿梭蛋白被检验出来，那判断它是从细胞核孔中扩散出去的还是被细胞核通过受体调控通道运输出核就会变得方便了。为了这个目的，供体细胞应该放置于4℃，且时间要和异核体测定法在培养基中的时间一样，这种培养基加入了蛋白质合成抑制剂和20mmol/L的HEPES。随后进行目的蛋白的免疫染色。在低温中，受体调控的细胞核出入核运动是不会发生的。所以，如果蛋白质通过受体调控通道出核，它应该保留在细胞核中。相反，如果蛋白质可以被动地渗漏出细胞孔，它就会在细胞质中积累。如果转录没有被抑制，新合成的蛋白质就会在细胞质中积累，使测定无效。当根据短暂转染进行穿梭分析时，非常重要的一点是，要注意在细胞高水平表达蛋白质时，细胞质中积累外源蛋白和蛋白质被动扩散出核是一个普遍的事件。所以，外源蛋白的分析应该总是用低蛋白质表达量的细胞进行。另外，需要一个对照实验，说明外源蛋白渗漏至细胞质的程度（如低温改变的实验）。

在短暂转染中，种间异核体的应用，使利用蛋白突变体分析参与出核的蛋白质结构域变得可能。但是，这种分析只能用于保留全部核定位信号的突变体，对于渗漏到细胞质的小片段缺失的突变体应该要小心检测。

【注意事项】

（1）HeLa细胞的融合是所有步骤中很重要的一步。如果培养基的浓度太低，形成的异核体的数目就会减少。如果细胞已经融合，那么SL2或者3T3就会没有空位黏附，而且它们的细胞核通常都会在HeLa的细胞核上方，使得结果无法分析。我们应该逐个检查HeLa细胞的盖玻片，选出其中浓度达到聚合前期的为好。

（2）通常在融合期间，细胞会大量损失。这可能是在盖玻片被翻转、PEG液滴被

吸取时产生的剪切力所致。为了避免这种情况，直接在盖玻片下方吸取 PBS，使之漂浮，然后用镊子把它捡起。蛋白质合成抑制剂能诱导培养基中高密度的细胞凋亡，一些细胞群可能对这些抑制剂的浓度高度敏感。这些细胞群在对别的细胞没有作用的抑制剂浓度下，就可以产生反应。所以，抑制剂的类型和浓度应谨慎选择。环乙酰亚胺是使用最广泛的抑制剂，虽然一些细胞系对于它会比对依米丁更敏感。在一些例子中，蛋白质合成抑制剂可能很难达到目标的效果，因为在培养基中发现了很多新翻译的蛋白质。为了防止这些蛋白质妨碍测定法的进行，通常会对异核体用抗 hn-RNPC 和抗 4F4mAb 进行双标记，只有在异核体中这种蛋白质才会被限制在人类细胞核中。

（3）在准备阶段找到 HeLa×3T3 异核体是一件困难的事，因为在细胞质中对比度不强，以致不能形成清晰的视野。最好的方法是去寻找两个靠近的细胞核，这通过 DAPI 染色就能找到。对鼠类细胞核进行鉴定同样也需要一定的 DAPI 的染色。对 4F4mAb 进行染色可以作为辅助的手段，因为当翻译被抑制时，它只标记人类细胞。

（4）当分析一个短暂转染蛋白的穿梭能力时，用低表达量的细胞是很重要的。一个好的荧光显微镜对于检测低表达蛋白是必需的。通常，会形成多核的异核体。他们也应该被考虑到穿梭检测法中，因为很难同时检测到供体细胞核和达到蛋白质的原始表达水平（因为蛋白质会扩散到其他细胞核中）。

【作业】

（1）细胞的融合是实验的重要环节，在细胞融合过程中，应如何调节培养基的浓度？

（2）全面分析实验结果，描述不同蛋白质穿梭速率的差异，以及穿梭蛋白的运动情况。

（戚康标）

实验 24　线粒体膜电位检测

【实验目的】

掌握用罗丹明 123 染色法检测线粒体膜电位的原理和方法。

【实验原理】

线粒体膜电位是指线粒体膜两侧离子浓度不同所产生的跨膜电位差，它反映了线粒体功能的完整性，是评价线粒体功能的敏感指标。罗丹明 123（Rhodamine 123）是一种可透过细胞膜的阳离子荧光染料，可指示线粒体跨膜电位的状况。在正常细胞中，罗丹明 123 能够依赖线粒体跨膜电位进入线粒体基质，其荧光强度会减弱或消失。在凋亡细胞中，线粒体膜完整性被破坏，线粒体膜通透性转运孔开放，引起线粒体跨膜电位（$\Delta\Psi_m$）的崩溃，罗丹明 123 重新从线粒体中释放出来，从而发出强黄绿色荧光。可通过采用荧光显微镜、荧光光度计或流式细胞仪检测荧光信号的强弱来反映线粒体膜电位

的变化和凋亡的发生，适用于培养的细胞或从组织中提取出的线粒体的膜电位检测。

【实验仪器、材料和试剂】

（1）仪器、用具：CO_2 培养箱、高速离心机、荧光显微镜、荧光光度计或流式细胞仪、培养瓶、离心管。

（2）材料：动物培养细胞。

（3）试剂：0.1～50μg/ml 罗丹明 123 染液、培养基（参见“实验 33 人体外周血淋巴细胞培养与染色体标本制备”）。

【方法与步骤】

（1）将培养细胞按 1×10^6 个/ml 的浓度重悬于培养基中。

（2）加入 0.1～50μg/ml 罗丹明 123 染液。

（3）在细胞培养箱中按 37℃、5% CO_2 的条件孵育 1～30min。

（4）用培养基重悬细胞，再离心收集，重复 2 次，以洗涤细胞。

（5）重悬细胞于培养基中，37℃、5% CO_2 的条件培养 60min。

（6）按激发波长 488～505nm、发射波长 515～575nm（一般为 530nm），用荧光显微镜、荧光光度计或流式细胞仪检测荧光信号。

【注意事项】

（1）罗丹明 123 染液的使用浓度依细胞种类不同而不同，一般为 3～10μg/ml。

（2）染色孵育时间依细胞种类不同而不同，一般 10min。

（3）注意保持染液中 pH 的一致性，以免影响膜电位。

【作业】

每组取 3 个样本，每个样本随机选取 3 个视野，取其平均数进行统计学分析。

（冯冬茹）

实验 25　细胞电泳

【实验目的】

（1）了解细胞电泳的意义和基本原理。

（2）掌握红细胞的电泳速度测定方法。

【实验原理】

在电场作用下，液体介质中的悬浮质点与介质的相对运动，称为电泳。将细胞制成悬浮溶液，使单个游离的细胞分散于等渗的介质中，在电场作用下，细胞在电泳室内发

生运动，这种现象称为细胞电泳。

每种细胞在恒定的条件下（如温度、电压、电流、介质浓度、pH 等）其电泳速度和ζ电位十分稳定，但在各种有害因子、病理状态的影响下，其表面电荷会降低，所以细胞电泳速度和ζ电位值也发生改变（降低）。

目前，细胞电泳技术已广泛应用在生命科学各研究领域中，其意义在于：①研究生命结构的表面性质；②推测细胞表面构造和功能及大分子物质在细胞表面的吸附作用并且进行免疫反应；③可以鉴定细胞或单细胞有机体的机能和病理状态。

【实验仪器、材料和试剂】

（1）仪器、用具：WD-9408C 型显微细胞电泳系统主机、极向转换开关（专用鼠标控制器）、WD-9408C 型显微观察电泳槽、专用显微镜（带摄像头）、注射器、100ml 烧杯、离心机、离心管、滤纸、擦镜纸。

（2）材料：兔子或罗非鱼血。

（3）试剂：肝素钠、蔗糖、氯化钠。

1）0.85%生理盐水。

2）8%蔗糖肝素液：在 8%的蔗糖液中，每毫升加入 4～5U（国际单位）的肝素，混匀后备用。

【方法与步骤】

（一）系统的安装及使用

（1）将随机所配电源线与有接地保护的电源插座连接好。

（2）将摄像头通过接口与显微镜连接牢固。

（3）将随机所配摄像头电源线按红正黑负连接主机（后面板）及摄像头电源接线端（图 5-4、图 5-5）。

（4）将视频线分别与主机（后面板 VIDEO IN）和摄像头视频输出端相连（图 5-5）。

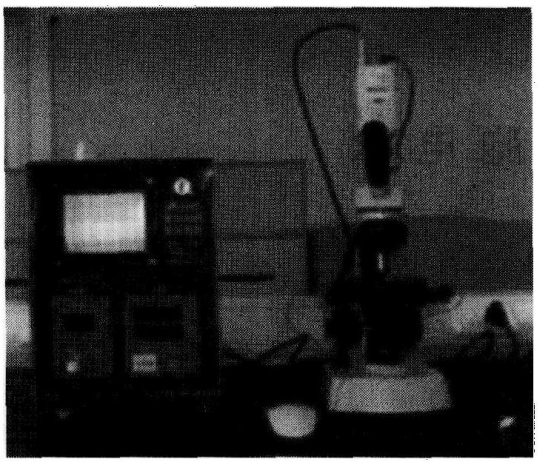


图 5-4 显微（细胞）电泳装置

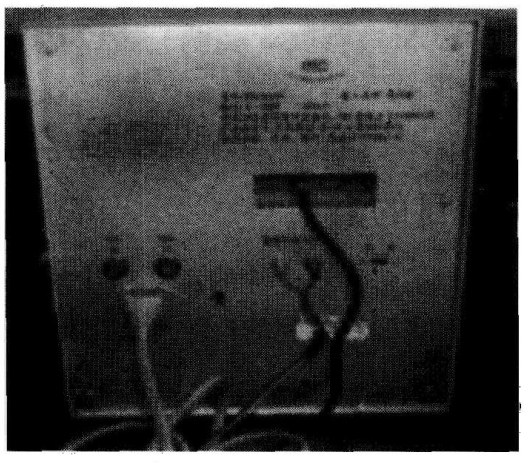


图 5-5 主机背面连接

（5）将电泳仪后面板的“内/外”选择开关拨向“外”档。

（6）将随机所配专用鼠标控制器与仪器面板下方 9 芯插座相连。

（7）将黑红两色的电极线对应插入输出插座，连接显微观察电泳槽（图 5-6）。

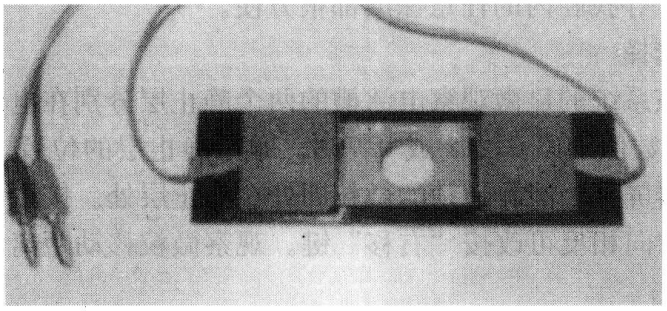


图 5-6　细胞电泳槽装置

（8）打开电泳仪的电源开关，此时累计时间和微粒数均为 0。

（9）设定预置微粒（细胞）数，可按上下“－/＋”键选择，红细胞电泳一般预置数设定为 11。

（10）调节电泳仪的输出电压到所需值，一般为 40～80V，此时输出电压的有无和极性受鼠标左右按键的控制。

（二）电泳检测步骤

（1）细胞介质的制备

1）如果是观察无机物等微粒，根据测试的需要，一般在烧杯中按比例：50～100ml 的蒸馏水（或纯净水）加入 0.01～0.05g 的样品，充分搅拌均匀。

2）如果是观察细胞，原则上应考虑细胞渗透压和酸碱度等因素配制稀释剂。

红细胞电泳的介质为 8%蔗糖肝素液。

（2）样品的制备

1）用注射器抽取 1～2ml 新鲜血液，加入到装有 5ml 0.85%生理盐水的离心管中，1000r/min 离心 5min，去上清液备用。

2）取 5ml 细胞介质，用针头加入 1 或 2 滴离心后的血液，摇匀备用。

（3）样品灌注（图 5-7）

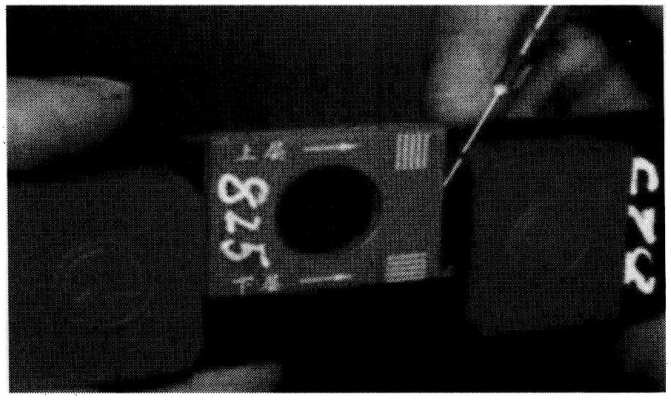


图 5-7　样品灌注

（4）把显微观察电泳槽平放于显微镜载物台上（注意正反面），尽量将观察窗对准显微镜镜头的中心。两边用压板固定好。

（5）寻找显微电泳槽上下两玻璃内壁的标记：由于槽腔内的两个表面均刻有永久性的光学标记，因此，寻找腔内的任意深度都很方便。

（6）观测层的选择

从理论推导，该系统的显微观察电泳槽的两个静止层分别在电泳槽深度的 0.202 和 0.798 处。将总深度数值乘以 0.202 或 0.798，即是静止层的位置，将微调手轮旋至此位置。此时在监视器屏幕上能看清楚的微粒即处在静止层处。按下“左移”键，观察微粒是否移动，如果方向相反可改按“右移”键。观察微粒移动距离，可从监视器两条竖直标志线确定。

（7）观察层的计算

观察层由下式求出

$$\mathrm{Dg} = D \times W$$

式中，Dg 为确定观察的深度；D 为电泳槽的总深度（每个电泳小室不同）；W 为欲选定的观察深度比率。

例如，电泳槽的总深度（视觉）D 为 825μm，欲选定的观察深度比率 W 为 0.202，确定的观察深度（Dg）则为 825×0.202=166.65μm。用 μm 表示。

根据计算结果，顺（逆）时针回转 166 格，即为观察层（静止层）。

说明：静止层——显微电泳技术的一个重要概念。

在外加电场的作用下，处在两端封闭的毛细管中不同深度的各层微粒的泳动速度是不同的，这是微粒受到电泳和电渗两种因素作用的结果。单纯的电泳通常使各层微粒以同一速度移向正极，电渗的情况却比较复杂。在外加电场的作用下，沿管壁的一层，以较高的速度流向负极，越是远离管壁，液层的流速越低。

管的两端是封闭的，管内的液体流动总量为零。因此，在同一时间内，有多少液体沿管壁附近流向负极，就必然有同量液体流向正极。流速是逐层变化的，在两种流向之间，存在流速为零的一层，即为静止层。处在静止层上的微粒（细胞），其移动速率才等于电泳率。在静止层附近，深度的微小偏离，将引起测定速度的较大误差。因此，准确地确定静止层，是显微电泳中一项最精细、最重要的工作。

断面长方形观察电泳槽的静止层在距电泳槽前壁的 0.202 和 0.798 处。

（8）电泳

（9）电泳率的计算

电泳率定义为：在 1V/cm 电势梯度下，每秒钟泳动 1μm 为 1 电泳率单位。这个定义可以用下式表达：

$$\mathrm{EMP} = \frac{S/t}{V/L}$$

式中，S 为单一微粒泳动路程（μm）；t 为泳动所需时间（s）；V 为电极两端电压（V）；L 为电泳槽电极之间的长度（4.2cm）。一般，L、S 值是固定的，若用 K 表示 $S \cdot L$，则系数 $K=SL$。

电泳率 EMP=$K/(tV)$。

（三）主机操作步骤

（1）监视器屏幕标有 5 条竖直等分的刻度线，如图 5-8 所示。彼此两条之间的距离请看 CCD 上的数字标记。

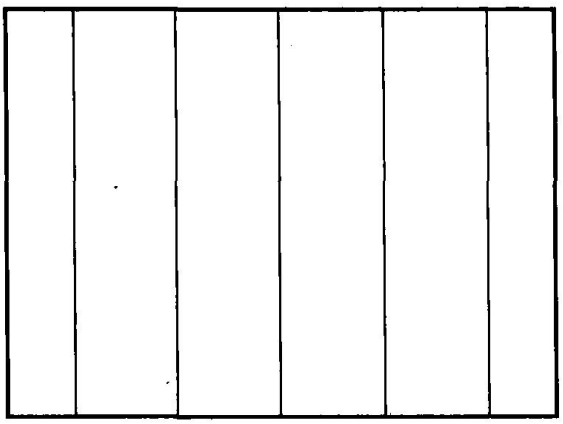


图 5-8　监视屏刻度线示意图

（2）调节显微镜到欲观察的深度。从主机监视器上找到最清晰的微粒（细胞），如果微粒（细胞）不在标线上，则先按下“暂停”键，按鼠标左键或右键，将微粒（细胞）移动到某一标线上，在“暂停”期间仪器不记时。

（3）电泳计时时应先按右键右移微粒（细胞）至另一标线然后再按左键返回原标线[一个来回（4 格）为一次微粒（细胞）移动时间]，松开鼠标，刚才的时间及个数被记录。

（4）另选一在标线的微粒（细胞）重复以上步骤，直到测完全部微粒（细胞），此时仪器蜂鸣报警，表示记数完毕。

（5）按一下“暂停”键，蜂鸣器停止鸣响。此时将总时间和微粒（细胞）数记录下来，然后可以按“清除”键，重新开始测量。

【注意事项】

（1）总时间是微粒（细胞）往返的总时间，所以距离应是往返的距离。

（2）如果微粒（细胞）移动过快或过慢，可以调节输出的电极电压值。

（3）如果电压值调不上去，电流灯亮，说明所配的样品太脏，须重新配制样品。

（4）专用显微镜标定记录应妥善保存！切勿遗失，否则将无法工作。

（5）显微观察电泳槽为贵重精密易损部件，应小心使用及保管，使用后用纯净水清洗干净（图 5-9）（不可用有机溶剂清洗电泳槽），并用滤纸条和擦镜纸条擦干（图 5-10），最后在专用包装盒内保存。



图 5-9　纯净水冲洗电泳小室

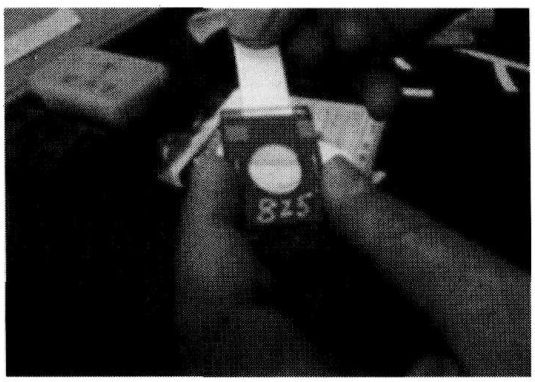


图 5-10　用滤纸、擦镜纸抹净电泳小室

（6）该机输出电压较高，开机后人体不宜和电泳槽溶液或样品接触，最好关机后再看样品，以免触电。

【作业】

根据实验结果写出详细的综合分析报告。

· 附　电泳槽玻璃内壁深度的测定方法

（1）把显微镜的微调旋钮旋至最上，并使“0”刻度对准标线。调节显微镜进光量（光圈及反光镜），此时可通过监视器判断明暗变化。

（2）微调粗调旋钮，找到底层的竖直网格线和上层的水平网格线。如果先看到底层竖直的网格线，则应往上调，然后找到上层水平网格线。此时算出调节微调旋钮的圈数，再乘以每小格的距离值（每台显微镜上的标记）即可测出电泳槽玻璃内壁之间的深度。

（何炎明）